Ejercicios

Tema 12: Inmunología

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Tipos de defensa

básico

Clasifica cada mecanismo como defensa inespecífica o específica: piel, anticuerpos, fiebre, linfocitos T citotóxicos, lisozima de las lágrimas, inflamación, células de memoria.

2 Tipos de inmunidad

básico

Indica el tipo de inmunidad (natural o artificial; activa o pasiva) en cada caso: a) un niño que pasa el sarampión; b) un bebé que toma leche materna; c) la vacuna de la gripe; d) un suero antiofídico tras una picadura de víbora.

3 Memoria inmunitaria

medio

Dibuja la gráfica de la concentración de anticuerpos tras un primer y un segundo contacto con el mismo antígeno. Explica las diferencias y en qué se basan las vacunas.

4 Grupos sanguíneos

medio

Una persona del grupo A+ necesita una transfusión. ¿De qué grupos podría recibir sangre? ¿Por qué no puede recibir sangre del grupo B?

5 Respuesta específica (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Explica las diferencias entre la respuesta humoral y la celular: qué células intervienen, contra qué tipo de antígenos son eficaces y cómo eliminan al invasor. ¿Qué papel tienen los linfocitos T colaboradores en ambas?

6 Vacunas (tipo PAU)

avanzado (tipo PAU)

Las vacunas de ARNm contra la COVID-19 contienen el ARNm de la proteína S del virus envuelto en lípidos. Explica cómo generan inmunidad. ¿Puede ese ARNm modificar nuestro ADN? ¿Por qué la persona vacunada no enferma?